



UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

Quarto Relatório de Montagem OTTO

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Manuel Aniceto

Salvador – Bahia

Outubro, 2026

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Manuel Aniceto

Quarto Relatório de Montagem OTTO

Relatório de montagem do robô OTTO, descrevendo o procedimento realizado, na UNEB em Salvador nos dias 30 de Setembro, 02, 03 e 04 de outubro de 2026, constituindo-se como trabalho pontuado na disciplina de Informática Aplicada no curso de Engenharia Civil.

Docente: Robson Marinho da Silva

Salvador – Bahia
Outubro, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. MODELAGEM 1: CORRIDA COM OBSTÁCULOS.....	4
3.1 OBJETIVOS.....	4
3.2 MODELO DA ESTRATÉGIA.....	4
3.3 MODELO DO CONTROLE.....	5
3.4 MODELO DO ROBÔ.....	5
3.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI.....	5
4. MODELAGEM 2 — MOVIMENTO SINCRONIZADO: DANÇA.....	5
4.1 OBJETIVOS.....	5
4.2 MODELO DA ESTRATÉGIA.....	5
4.3 MODELO DO CONTROLE.....	6
4.4 MODELO DO ROBÔ.....	6
4.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI.....	6
5. MODELAGEM 3 — APLICAÇÃO À ENGENHARIA CIVIL.....	6
5.1 OBJETIVOS.....	6
5.2 MODELO DA ESTRATÉGIA.....	7
5.3 MODELO DO CONTROLE.....	7
5.4 MODELO DO ROBÔ.....	7
5.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI.....	7
6. MODELAGENS.....	8
7. CONCLUSÃO	9
8. REFERÊNCIAS.....	9

1. INTRODUÇÃO

Nesta etapa do projeto, foi realizada a modelagem comportamental do robô Otto DIY utilizando Redes de Petri do tipo Lugar/Transição, buscando representar formalmente comportamentos e decisões relacionados ao funcionamento do sistema. A atividade dá continuidade às etapas anteriores e à metodologia PIM (Platform Independent Model), permitindo transformar comportamentos observados no robô físico em uma representação formal e independente de uma implementação específica.

2. OBJETIVO

As modelagens foram organizadas em três níveis, conforme a estrutura do modelo de referência utilizado na atividade. O Modelo da Estratégia representa o objetivo geral da aplicação e a sequência das decisões necessárias para alcançá-lo. O Modelo do Controle representa as condições observadas pelo sistema, os eventos e as respostas responsáveis por determinar as ações do robô. Por sua vez, o Modelo do Robô representa os estados e comportamentos físicos relevantes do Otto, incluindo seus movimentos e o acionamento dos atuadores.

3. MODELAGEM 1: CORRIDA COM OBSTÁCULOS

3.1 OBJETIVO

A primeira modelagem representa uma situação em que o Otto deve percorrer uma determinada distância até alcançar um destino, identificando obstáculos durante o percurso e realizando os desvios necessários para continuar sua movimentação. O comportamento foi estruturado de modo que o robô permaneça avaliando as condições do caminho durante o deslocamento. Quando o caminho estiver livre, o Otto continuará sua movimentação para frente. Quando um obstáculo for identificado, o deslocamento será interrompido e uma sequência de desvio será iniciada, permitindo que o robô retome o percurso posteriormente.

3.2 MODELO DA ESTRATÉGIA

O Modelo da Estratégia representa a lógica geral da missão. O objetivo consiste em conduzir o Otto de um ponto de partida até um destino previamente definido. Para isso, a estratégia considera as condições de missão iniciada, missão em andamento e destino alcançado. Após o início da missão, o sistema permanece em processo de deslocamento enquanto o destino não for atingido. Durante esse percurso, a estratégia depende das informações fornecidas pelo Modelo do Controle para determinar como a missão deverá prosseguir diante das condições encontradas no caminho. Dessa forma, o Modelo da Estratégia estabelece o objetivo geral da aplicação, enquanto as decisões relacionadas à presença de obstáculos são tratadas pelo Modelo do Controle.

3.3 MODELO DO CONTROLE

O Modelo do Controle é responsável por avaliar as condições do caminho a partir das informações obtidas pelo sensor ultrassônico. Com base na distância identificada, o sistema determina qual ação deverá ser executada pelo robô. Quando a distância detectada estiver acima do limite de segurança definido para a modelagem, o caminho será considerado livre e o controle enviará o comando para movimentação frontal. Quando a distância estiver abaixo ou igual a esse limite, será considerada a presença de um obstáculo. Nesse caso, o deslocamento será interrompido e será iniciada a sequência de desvio. A resposta ao obstáculo foi organizada em três etapas principais: parada, giro e retomada da avaliação do caminho. Após a conclusão do desvio, o sistema retorna ao processo de avaliação, permitindo que uma nova condição seja identificada.

3.4 MODELO DO ROBÔ

O Modelo do Robô representa os estados físicos resultantes dos comandos enviados pelo controle. Para esta aplicação, foram considerados principalmente os estados parado, andando e girando. O estado parado representa a interrupção do deslocamento antes da execução de uma manobra. O estado andando corresponde ao movimento frontal do Otto, enquanto o estado girando representa a execução da manobra utilizada para desviar do obstáculo. Esses estados representam o comportamento dos atuadores responsáveis pela movimentação do robô, especialmente os servomotores que controlam as pernas e os pés.

3.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI

Na modelagem apresentada, podem ser identificados os estados relacionados ao início e à execução da missão, ao controle da leitura do sensor e à atuação dos motores. Quando o caminho está livre, o fluxo é direcionado para a movimentação frontal. Quando um obstáculo é identificado, o fluxo é direcionado para a sequência de parada e giro. Após a conclusão do desvio, o token retorna à etapa de avaliação do caminho, permitindo a continuidade da missão.

4. MODELAGEM 2 — MOVIMENTO SINCRONIZADO: DANÇA

4.1 OBJETIVO

A segunda modelagem representa uma sequência de movimentos sincronizados executados pelo Otto. Para atender à exigência de elaboração de uma sequência própria da equipe, a proposta consiste em representar uma sequência ordenada de movimentos.

4.2 MODELO DA ESTRATÉGIA

O Modelo da Estratégia representa a sequência previamente estabelecida para a coreografia. Sua função é definir a ordem dos movimentos e garantir que as etapas sejam executadas conforme o planejamento, sem que uma fase seja iniciada antes da anterior. A partir do início da dança, o fluxo segue sucessivamente pelo passo lateral esquerdo, agachamento, salto e deslize. Assim, a estratégia atua como uma sequência definida de ações.

4.3 MODELO DO CONTROLE

O Modelo do Controle atua como um sequenciador dos movimentos. Cada etapa é ativada conforme o encerramento programado da etapa anterior, determinando o momento de envio do comando correspondente ao próximo movimento. Assim, o controle estabelece a transição entre os diferentes movimentos da coreografia, mantendo a ordem prevista pela estratégia.

4.4 MODELO DO ROBÔ

O Modelo do Robô representa os estados físicos necessários para a execução dos movimentos da coreografia. Como o Otto realiza seus movimentos por meio da coordenação de quatro servomotores, cada etapa da dança exige uma combinação específica das posições das pernas e dos pés. Entre os estados físicos considerados estão pernas abertas, pernas flexionadas e pés inclinados, que representam diferentes configurações utilizadas durante a execução dos movimentos. A passagem entre esses estados ocorre de acordo com os comandos determinados pelo Modelo do Controle.

4.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI

A Rede de Petri da dança foi estruturada predominantemente de forma sequencial, acompanhando a ordem definida na estratégia. A marcação inicial representa o início da coreografia e o token percorre sucessivamente os lugares correspondentes aos movimentos definidos. As transições entre os estados representam o encerramento programado de cada movimento e a liberação para o início do movimento seguinte. Dessa maneira, o fluxo do token acompanha a sequência definida para a coreografia, garantindo que os movimentos sejam executados de maneira ordenada.

5. MODELAGEM 3 — APLICAÇÃO RELACIONADA À ENGENHARIA CIVIL: MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA.

5.1 OBJETIVO

Utilizar o deslocamento do Otto para realizar uma estimativa da distância entre dois pontos de referência. Para essa aplicação, o Otto parte de um ponto inicial, representado por uma parede, e inicia uma marcha retilínea em direção a uma segunda parede. Durante o percurso, o robô executa passos curtos e padronizados, de modo que a quantidade de passos realizados possa ser relacionada à distância percorrida. O deslocamento é mantido até que o sensor ultrassônico identifique a parede oposta a uma distância de segurança previamente estabelecida, adotada na modelagem como 10cm. Quando essa condição é identificada, o Otto interrompe sua movimentação e mantém os motores parados, finalizando a travessia. Dessa forma, a quantidade de passos realizada durante o percurso pode ser utilizada como base para estimar a distância entre os dois pontos de referência.

5.2 MODELO DA ESTRATÉGIA

O Modelo da Estratégia representa o objetivo geral da aplicação, que consiste em realizar o deslocamento entre dois pontos e obter uma estimativa da distância percorrida. A missão inicia com o Otto posicionado junto ao ponto de referência inicial. Em seguida, o robô inicia seu deslocamento em linha reta e permanece avançando enquanto a parede de destino não for identificada pelo sensor. Ao final da travessia, a movimentação é interrompida e a quantidade de passos executados é considerada para a determinação da distância estimada. Para que essa relação seja possível, considera-se que o comprimento médio de cada passo tenha sido previamente definido ou calibrado. Assim, a distância percorrida pode ser estimada a partir da quantidade de passos realizados durante o deslocamento.

5.3 MODELO DO CONTROLE

O Modelo do Controle é responsável por acompanhar continuamente a distância entre o Otto e a parede de destino por meio do sensor ultrassônico. Enquanto a distância detectada estiver acima do limite de segurança estabelecido, o controle mantém o comando de avanço e permite que o robô continue sua marcha. A cada movimento realizado, a contagem de passos é incrementada. Quando o sensor identificar a parede dentro do limite estabelecido, o controle interpreta essa condição como o final da travessia e envia o comando para interromper o deslocamento. A partir desse momento, nenhuma nova etapa de avanço é iniciada e o sistema permanece em estado de parada. Assim, o controle estabelece uma relação direta entre sensoramento, movimento e contagem de passos, permitindo determinar o momento em que a medição deve ser finalizada.

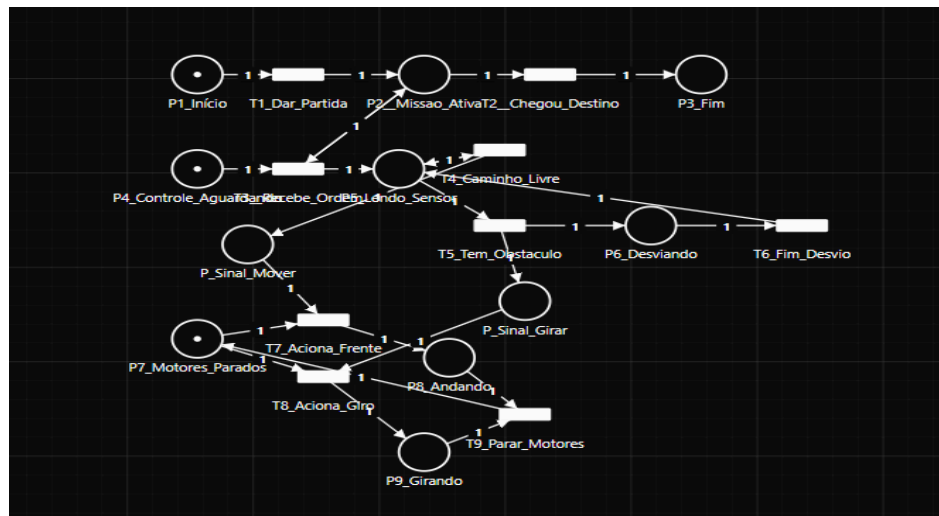
5.4 MODELO DO ROBÔ

O Modelo do Robô representa os estados físicos associados à execução da tarefa. Para essa aplicação, os principais estados considerados são posicionado, andando, avaliando distância e parado. No início da operação, o Otto permanece posicionado junto à referência inicial. Após o acionamento da missão, os servomotores responsáveis pela locomoção executam passos curtos e padronizados para manter o deslocamento em linha reta. Durante o percurso, o robô alterna entre a execução dos passos e a avaliação da distância por meio do sensor ultrassônico. Ao identificar a parede de destino dentro do limite de segurança, os motores são interrompidos, finalizando fisicamente a travessia.

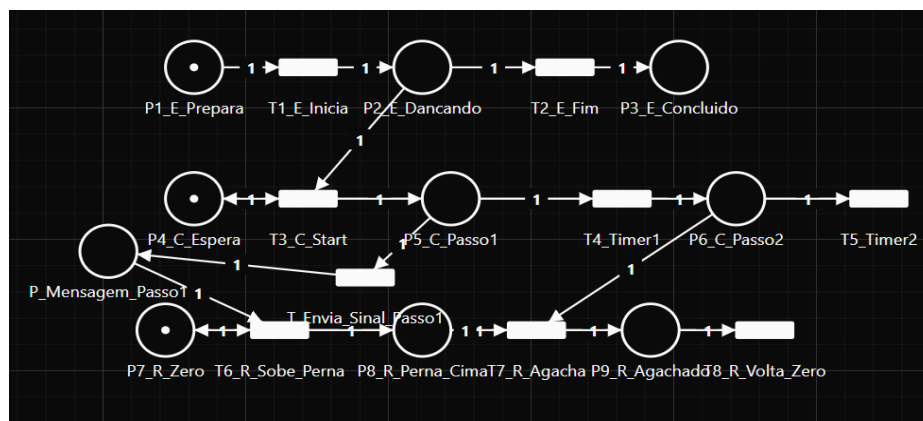
5.5 REPRESENTAÇÃO DA REDE DE PETRI

A Rede de Petri foi estruturada para representar o ciclo contínuo de avanço, avaliação da distância e decisão de continuidade ou parada. A marcação inicial representa o Otto posicionado no ponto de partida. A partir do início da missão, o token é direcionado para o estado de deslocamento e permanece nesse ciclo enquanto a condição de distância segura não for atingida.

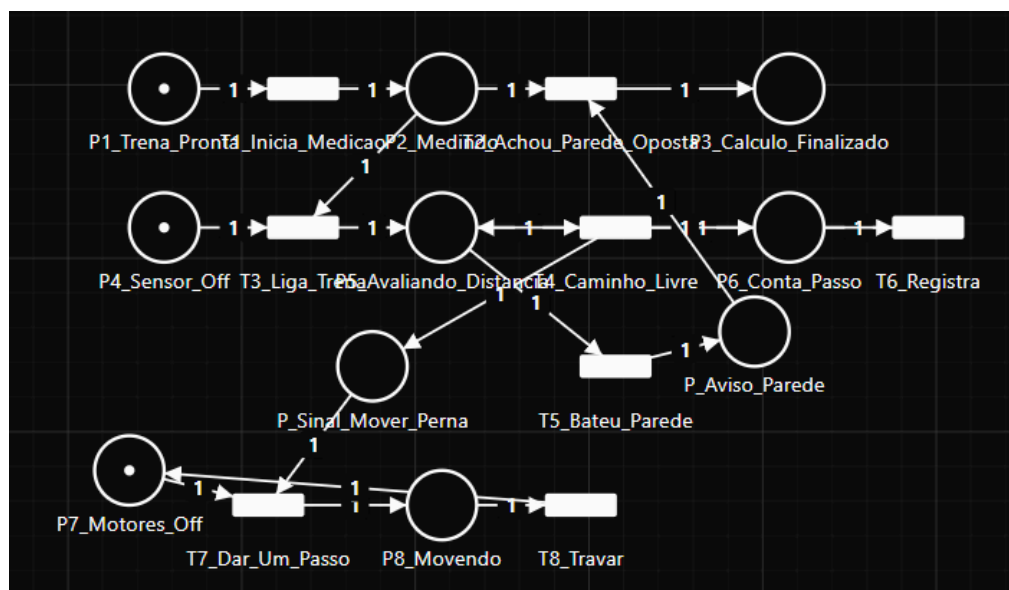
6. MODELGENS



Modelagem Referente a Corrida de Obstáculos



Modelagem Referente a Dança



Modelagem Referente ao Movimento da Engenharia.

7. CONCLUSÃO

A utilização de Redes de Petri nesta etapa permitiu representar formalmente diferentes comportamentos do Otto Bípede a partir de situações envolvendo deslocamento, movimento sincronizado e aplicação em um contexto relacionado à Engenharia Civil. A modelagem possibilitou transformar comportamentos e decisões do sistema em uma estrutura composta por lugares, transições e fluxo de marcações, facilitando a visualização da sequência de estados e eventos de cada aplicação.

A separação entre Modelo da Estratégia, Modelo do Controle e Modelo do Robô contribuiu para organizar o sistema em diferentes níveis de abstração. O Modelo da Estratégia estabelece os objetivos e as decisões gerais de cada aplicação; o Modelo do Controle interpreta as condições e determina as respostas; e o Modelo do Robô representa a execução dessas respostas por meio de seus estados físicos e atuadores.

Dessa forma, a etapa contribuiu para a continuidade da metodologia PIM ao estabelecer uma representação formal dos comportamentos do Otto, permitindo relacionar os aspectos estratégicos, de controle e de execução física em um mesmo modelo. A atividade também proporciona uma base para etapas posteriores de desenvolvimento, nas quais os comportamentos modelados poderão ser relacionados à implementação e aos testes do sistema.

8. REFERÊNCIAS

MARINHO, R. **Repositório Uni Robótica — Petri-nets: rede-blocos.hps**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/UniRobotica/Petri-nets/blob/main/Exemplos/Exemplos_HPSim/rede-blocos.hps. Acesso em: 4 out. 2026.

WEB HP SIM. **Web HP SIM Simulator**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://hpsim.vercel.app/>. Acesso em: 4 out. 2026.

PIPE2. **Platform Independent Petri Net Editor 2**. SourceForge, [S. d.]. Disponível em: <https://pipe2.sourceforge.net/>. Acesso em: 4 out. 2026.

UNIVERSITÄT HAMBURG. **Petri Nets tools database: HP Sim**. Hamburgo, [S. d.]. Disponível em: <https://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db/hpsim.html>. Acesso em: 4 out. 2026.